Singularidades cosmológicas no espaço-tempo de Weyl integrável: aspectos clássicos e quânticos

Adriano Braga Barreto
Orientador: Dr. Carlos Augusto Romero Filho

Universidade Federal da Paraíba
Programa de Pós-Graduação em Física

26 de fevereiro de 2016

Sumário

Motivação

- Teorias escalares-tensoriais como alternativas à Relatividade Geral
- Estrutura geométrica de Weyl integrável obtida da teoria de Brans-Dicke, via princípio variacional de Palatini
- Campo escalar de origem geométrica
- Correspondência entre teorias com acoplamento mínimo e não-mínimo

Motivação

- Teorias escalares-tensoriais como alternativas à Relatividade Geral
- Estrutura geométrica de Weyl integrável obtida da teoria de Brans-Dicke, via princípio variacional de Palatini
- Campo escalar de origem geométrica
- Correspondência entre teorias com acoplamento mínimo e não-mínimo

Motivação

- Teorias escalares-tensoriais como alternativas à Relatividade Geral
- Estrutura geométrica de Weyl integrável obtida da teoria de Brans-Dicke, via princípio variacional de Palatini
- Campo escalar de origem geométrica
- Correspondência entre teorias com acoplamento mínimo e não-mínimo

Motivação

- Teorias escalares-tensoriais como alternativas à Relatividade Geral
- Estrutura geométrica de Weyl integrável obtida da teoria de Brans-Dicke, via princípio variacional de Palatini
- Campo escalar de origem geométrica
- Correspondência entre teorias com acoplamento mínimo e não-mínimo

Objetivos

- Abordagem hamiltoniana da equivalência entre referenciais de Weyl
- O papel do campo escalar de Weyl como um *relógio natural*
- Estudo das singularidades nos regimes clássico e quântico
- Correspondência quântica entre referenciais de Weyl

Objetivos

- Abordagem hamiltoniana da equivalência entre referenciais de Weyl
- O papel do campo escalar de Weyl como um *relógio natural*
- Estudo das singularidades nos regimes clássico e quântico
- Correspondência quântica entre referenciais de Weyl

Objetivos

- Abordagem hamiltoniana da equivalência entre referenciais de Weyl
- O papel do campo escalar de Weyl como um *relógio natural*
- Estudo das singularidades nos regimes clássico e quântico
- Correspondência quântica entre referenciais de Weyl

Objetivos

- Abordagem hamiltoniana da equivalência entre referenciais de Weyl
- O papel do campo escalar de Weyl como um *relógio natural*
- Estudo das singularidades nos regimes clássico e quântico
- Correspondência quântica entre referenciais de Weyl

Sumário

Conexão afim de Weyl

Esta geometria é caracterizada pela *relação de compatibilidade*

$$\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = \phi_\alpha g_{\mu\nu}, \tag{1}$$

onde ϕ é um campo escalar, o qual chamaremos de *campo de Weyl*, e nós definimos $\phi_\alpha \doteq \partial_\alpha \phi$.

A Eq.(1) é invariante sob as *transformações de Weyl*, dadas por

$$\bar{g}_{\mu\nu} = e^f g_{\mu\nu} \quad , \quad \bar{\phi} = \phi + f \tag{2}$$

e determina a conexão afim (neste caso, denotaremos por *conexão de Weyl*),

$$\Gamma^\alpha_{\mu\nu} = \left\{{}^{\alpha}_{\mu\nu}\right\} - \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \left(g_{\beta\mu}\phi_\nu + g_{\beta\nu}\phi_\mu - g_{\mu\nu}\phi_\beta \right). \tag{3}$$

Referenciais de Weyl

Definição:

Um *referencial de Weyl* é o conjunto $(\mathcal{M}, g, \phi)$, consistindo de uma variedade diferenciável $\mathcal{M}$, dotada com uma métrica g e um campo escalar ϕ.

$$(\mathcal{M}, g, \phi) \text{ —— } \boxed{\begin{array}{c}\text{Transformações}\\ \text{de Weyl}\end{array}} \text{ —— } (\mathcal{M}, \bar{g}, \bar{\phi})$$

Chamaremos de *Referencial de Riemann* o referencial onde a condição dada na eq.(1) torna-se riemanniana, ou seja:

$$(\mathcal{M}, \bar{g}, \bar{\phi} = 0) \tag{4}$$

$$\mathcal{S}_G = \int d^4x\sqrt{-g}\Phi(\phi)\left[R + \omega(\phi)g^{\mu\nu}\phi_\mu\phi_\nu\right] \tag{5}$$

Onde R é o *escalar de Ricci* calculado com a conexão de Weyl, $\Phi(\phi)$ e $\omega(\phi)$ são funções de ϕ que rotulam uma teoria específica.

Por exemplo,

$$\mathcal{S}_{BDG} = \int d^4x\sqrt{-g}e^{-\phi}\left(R + \omega\phi_\mu\phi^\mu\right) \tag{6}$$

onde fizemos,

$$\Phi(\phi) \equiv e^{-\phi} \quad , \quad \omega(\phi) \equiv \omega$$

Mudanças de referenciais

Tomando a transformação da eq.(2) na eq.(5), nós obtemos

$$\bar{\mathcal{S}} = \int d^4x\sqrt{-\bar{g}}e^{-f}\Phi(\bar{\phi} - f)\left[\bar{R} + \omega\bar{g}^{\mu\nu}\left(\bar{\phi}_\mu\bar{\phi}_\nu + f_\mu f_\nu - 2f_\mu\bar{\phi}_\nu\right)\right]. \quad (7)$$

Se nós escolhemos $\Phi(\phi) = e^{-\phi}$ na eq.(5) teremos

$$\bar{\mathcal{S}} = \int d^4x\sqrt{-\bar{g}}e^{-\bar{\phi}}\left[\bar{R} + \omega\bar{g}^{\mu\nu}\left(\bar{\phi}_\mu\bar{\phi}_\nu + f_\mu f_\nu - 2f_\mu\bar{\phi}_\nu\right)\right]. \quad (8)$$

Tomar $f = -\phi$ implica $\bar{\phi} = 0$, e obtemos a seguinte ação:

$$\bar{\mathcal{S}} = \int d^4x\sqrt{-\bar{g}}\left(\bar{R} + \omega\bar{g}^{\mu\nu}\phi_\mu\phi_\nu\right), \quad (9)$$

a qual está representada no que chamamos *referencial de Riemann* $(\mathcal{M}, \bar{g}, 0)$.

Tempo-próprio invariante

Tempo-próprio invariante:

$$\Delta\tau \doteq \int_a^b e^{-\phi/2}\sqrt{g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\lambda}\frac{dx^\nu}{d\lambda}}d\lambda \tag{10}$$

$$\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \left[\left\{{\mu \atop \alpha\beta}\right\} - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(g_{\alpha\nu}\phi_{,\beta} + g_{\beta\nu}\phi_{,\alpha} - g_{\alpha\beta}\phi_{,\nu})\right]\frac{dx^\alpha}{d\lambda}\frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0. \tag{11}$$

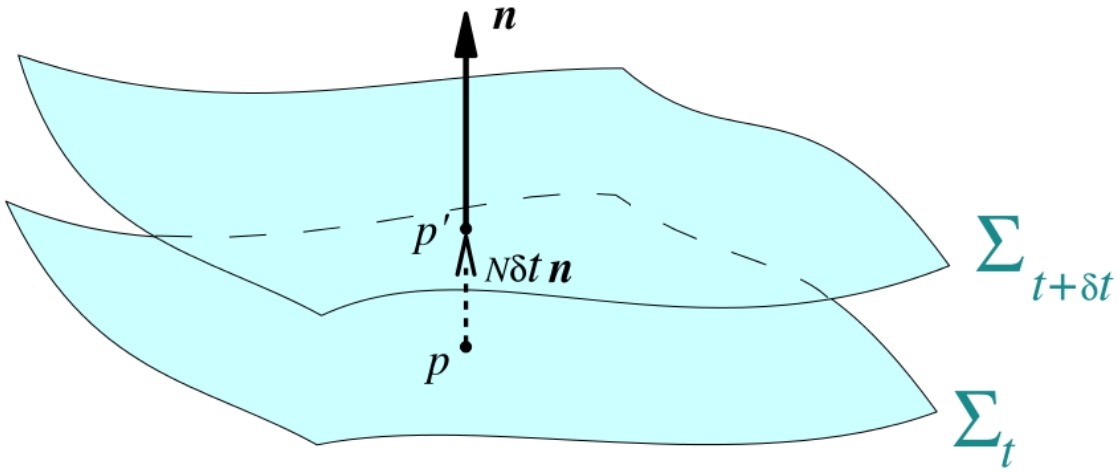
$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\alpha\beta}\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau} = 0, \tag{12}$$

Sumário

Decomposição do espaço-tempo

Seja $\mathcal{M}$ uma variedade *globalmente hiperbólica* tal que,

$$\mathcal{M} = \bigcup_{t\in\mathbb{R}} \Sigma_t.$$

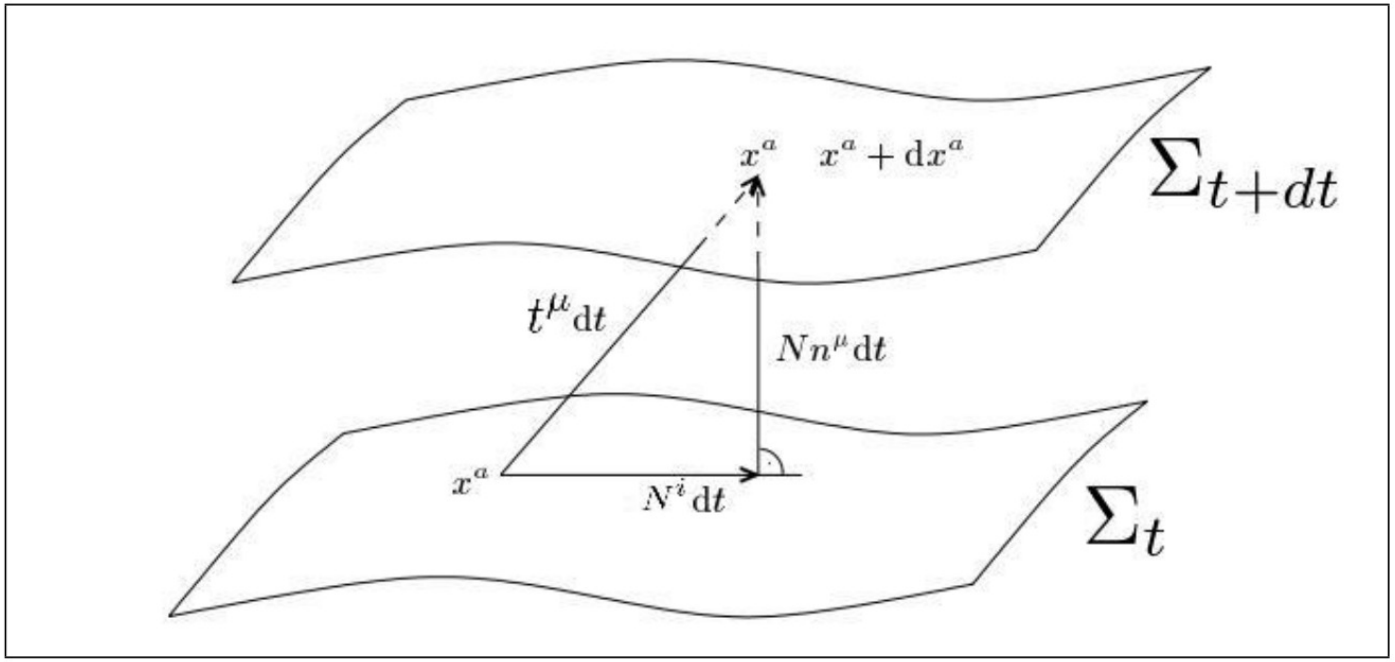


Fonte: [Gourgoulhon 2012], p. 58

O vetor normal n esta relacionado ao gradiente de t,

$$n_\mu = N\nabla_\mu t, \qquad \text{onde} \qquad N \doteq \frac{1}{\sqrt{\gamma^{\mu\nu}\nabla_\mu t \nabla_\nu t}}, \tag{13}$$

é a *função lapso*, a qual mede a variação no tempo próprio $\delta\tau = N\delta t$ entre os eventos p e p'. Temos ainda que $\gamma_{\mu\nu} \doteq e^{-\phi} g_{\mu\nu}$.



Fonte: [Moura 2010], p. 11

$$t^\mu = Nn^\mu + N^\mu, \tag{14}$$

onde $N^\mu \doteq \Pi^\mu_\alpha t^\alpha$ é o vetor desvio e temos definido o projetor

$$\Pi_{\mu\nu} \equiv \gamma_{\mu\nu} - n_\mu n_\nu \tag{15}$$

Em termos de um sistema de coordenadas adaptado à folheação, teremos

$$(\gamma_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} N^2 + N^k N_k & N_j \\ N_i & \Pi_{ij} \end{pmatrix}. \tag{16}$$

De modo que o elemento de linha infinitesimal invariante,

$$ds^2 = \gamma_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \tag{17}$$

é dado como

$$ds^2 = \left(N^2 + N_k N^k\right) dt^2 + 2N_k dx^k dt + \Pi_{ij} dx^i dx^j. \tag{18}$$

O espaço-tempo $\mathcal{M}$ passa agora a ser descrito pelas *variáveis ADM*: $\{N, N^i, \Pi_{ij}\}$.

Tensor de curvatura extrínseca:

$$K_{\mu\nu} \doteq \Pi^{\alpha}_{\mu}\Pi^{\beta}_{\nu}\nabla_{\alpha}n_{\beta}. \tag{19}$$

Tensor de curvatura:

$$\nabla_{\mu}\nabla_{\nu}V_{\beta} - \nabla_{\nu}\nabla_{\mu}V_{\beta} = {}^{(4)}R^{\alpha}_{\beta\mu\nu}V_{\alpha}, \tag{20}$$

Tensor de curvatura intrínseca:

$$D_{\mu}D_{\nu}V_{\beta} - D_{\nu}D_{\mu}V_{\beta} = {}^{(3)}R^{\alpha}_{\beta\mu\nu}V_{\alpha}, \tag{21}$$

Derivada covariante em Σ:

$$D_{\mu}T^{\alpha_1\ldots\alpha_r}_{\beta_1\ldots\beta_s} = \Pi^{\nu}{}_{\mu}\Pi^{\alpha_1}_{\gamma_1}\ldots\Pi^{\alpha_r}_{\gamma^r}\Pi^{\sigma_1}_{\beta_1}\ldots\Pi^{\sigma_s}_{\beta_s}\nabla_{\nu}T^{\gamma_1\ldots\gamma_r}_{\sigma_1\ldots\sigma_s}. \tag{22}$$

Equação de Gauss-Codazzi:

$${}^{(3)}R_{\alpha\beta\mu\nu} = \Pi^{\delta}{}_{\alpha}\Pi^{\rho}{}_{\beta}\Pi^{\sigma}{}_{\mu}\Pi^{\gamma}{}_{\nu}\,{}^{(4)}R_{\delta\rho\sigma\gamma} - K_{\alpha\mu}K_{\beta\nu} + K_{\alpha\nu}K_{\beta\mu}. \tag{23}$$

Lagrangiana ADM

Logo uma lagrangiana escrita em termos de invariantes da curvatura pode ser decomposta neste formalismo. Como exemplo, seja a ação

$$\mathcal{S} = \int d^4x\sqrt{g}R. \tag{24}$$

Teremos,

$$\mathcal{S} \equiv \int d^4x\sqrt{g}\mathcal{L}_{ADM} + 2\int d^4x\sqrt{g}\nabla_\mu A^\mu, \tag{25}$$

onde identificamos a Lagrangiana ADM,

$$\mathcal{L}_{ADM} \doteq {}^{(3)}R - K^2 + K_{\mu\nu}K^{\mu\nu}, \tag{26}$$

e definimos o termo de superfície,

$$A^\mu \doteq n^\mu K - \gamma^{\mu\nu}a_\nu \tag{27}$$

Formalismo Hamiltoniano

Transformada de Legendre:

$$L(q, \dot{q}, t) = \sum_a \dot{q}p - H(q, p, t), \tag{28}$$

onde q são as coordenadas generalizadas e p os respectivos momentos canonicamente conjugados $p = \partial L / \partial \dot{q}$.

Momentos canonicamente conjugados à cada variável ADM:

$$\pi^o \doteq \frac{\partial \mathcal{L}_{ADM}}{\partial \dot{N}} \quad , \quad \pi^i \doteq \frac{\partial \mathcal{L}_{ADM}}{\partial \dot{N}_i} \quad \text{e} \quad \pi^{ij} \doteq \frac{\partial \mathcal{L}_{ADM}}{\partial \dot{\Pi}_{ij}}, \tag{29}$$

Métrica de DeWitt:

$$G^{ijkl} = \sqrt{\Pi} \left[\frac{1}{2} \left(\Pi^{ik}\Pi^{jl} + \Pi^{il}\Pi^{jk} \right) - \Pi^{ij}\Pi^{kl} \right], \tag{30}$$

$$\mathcal{L}_{ADM} = N \left(G^{ijkl} K_{ij} K_{kl} + \sqrt{\Pi}\, {}^{(3)}R \right). \tag{31}$$

Vínculos

$$\pi^o = 0 \quad , \quad \pi^i = 0 \quad \text{e} \quad \pi^{ij} = -G^{ijkl}K_{kl}, \tag{32}$$

Teremos,

$$\mathcal{H} \equiv \dot{N}\pi^o + \dot{N}_i\pi^i + \dot{\gamma}_{ij}\pi^{ij} - \mathcal{L}_{ADM}. \tag{33}$$

Logo, obtemos que

$$\mathcal{H} = N\mathcal{H}^o + N_i\mathcal{H}^i, \tag{34}$$

Vínculos:

$$\mathcal{H}^o \doteq G_{ijkl}\pi^{ij}\pi^{kl} - \sqrt{\Pi}\,{}^{(3)}R, \tag{35}$$

$$\mathcal{H}^i \doteq 2D_j\pi^{ij}. \tag{36}$$

Folheação invariante de Weyl

Escalar invariante:

$$w \doteq \phi - \frac{1}{2} \ln \left(\sqrt{-g} \right) . \tag{37}$$

Vetor normal à hipersuperfície $w =$ constante:

$$n_\mu \doteq \frac{\partial_\mu w}{\sqrt{\gamma^{\mu\nu} \partial_\mu w \partial_\nu w}}, \tag{38}$$

Restrição:

$$g^{\mu\nu} \partial_\mu w \partial_\nu w > 0 \tag{39}$$

Sumário

Ação no referencial de Riemann

$$\bar{\mathcal{S}} = \int d^4x\sqrt{-\bar{g}}\left(\bar{R} + \omega\sigma_{,\mu}\sigma^{,\mu}\right). \tag{40}$$

Modelo cosmológico de FLRW:

$$ds^2 = \bar{N}^2(t)dt^2 - b^2(t)\left(\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\varphi^2\right), \tag{41}$$

Escalar de Ricci:

$$\bar{R} = \frac{6}{b^2\bar{N}^3}\left(k\bar{N}^3 + b\ddot{b}\bar{N} - b\dot{b}\dot{\bar{N}} + \dot{b}^2\bar{N}\right). \tag{42}$$

Termo cinético para o modelo:

$$\omega\bar{g}^{\mu\nu}\sigma_{,\mu}\sigma_{,\nu} = \frac{\omega}{\bar{N}^2}\dot{\sigma}^2. \tag{43}$$

Lagrangiana no referencial de Riemann

Deste modo, usando as eqs.(42, 43) na eq.(40), teremos

$$\bar{\mathcal{S}} = V_o \int dt \left[6\frac{b}{\bar{N}^2}\left(k\bar{N}^3 + b\ddot{b}\bar{N} - b\dot{b}\dot{\bar{N}} + \dot{b}^2\bar{N}\right) + \omega\frac{b^3}{\bar{N}^2}\dot{\sigma}^2\right], \tag{44}$$

onde

$$V_o \equiv \iiint\limits_{\mathcal{M}} \frac{r^2\sin\theta}{\sqrt{1-kr^2}} dr d\theta d\varphi. \tag{45}$$

portanto a eq.(44) pode ser integrada por partes e obtemos

$$\bar{\mathcal{S}} = V_o \int dt \left[6\left(kb\bar{N} - \frac{b}{\bar{N}}\dot{b}^2\right) + \omega\frac{b^3}{\bar{N}^2}\dot{\sigma}^2\right] + 6\int dt \frac{d}{dt}\left(\frac{b^2\dot{b}}{\bar{N}}\right), \tag{46}$$

finalmente obtemos a função lagrangiana

$$\bar{L} \doteq 6\left(kb\bar{N} - \frac{b}{\bar{N}}\dot{b}^2\right) + \omega\frac{b^3}{\bar{N}^2}\dot{\sigma}^2. \tag{47}$$

Hamiltoniana no referencial de Riemann

Agora de posse da eq.(47) estamos aptos a obter a hamiltoniana associada ao modelo, mediante uma *transformada de Legendre*:

$$H(q, p(q, \dot{q}), t) = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t). \tag{48}$$

Portanto, tendo por definição os seguintes momentos canonicamente conjugados:

$$p_b = -\frac{12}{\bar{N}} b\dot{b} \quad , \quad p_\sigma = \frac{2}{\bar{N}} \omega b^3 \dot{\sigma} \quad , \quad p_{\bar{N}} = 0, \tag{49}$$

obtemos a hamiltoniana associada ao modelo como sendo dada por,

$$\bar{H} = \bar{N}\bar{\mathcal{H}}, \tag{50}$$

onde definimos a *superhamiltoniana* do modelo

$$\bar{\mathcal{H}} \doteq -\frac{p_b^2}{24b} + \frac{p_\sigma^2}{4\omega b^3} - 6kb. \tag{51}$$

Ação no referencial de Weyl

$$\bar{\mathcal{S}}_{BDG} = \int d^4x\sqrt{-g}e^{-\phi}\left(R + \omega\phi_{,\mu}\phi^{,\mu}\right). \tag{52}$$

Elemento de linha do modelo:

$$ds^2 = N^2(t)dt^2 - a^2(t)\left(\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\varphi^2\right). \tag{53}$$

Termo cinético:

$$\omega g^{\mu\nu}\phi_{,\mu}\phi_{,\nu} = \frac{\omega}{N^2}\dot{\phi}^2. \tag{54}$$

Lagrangiana no referencial de Weyl

Usando as eqs.(53, 54) na eq.(52), obtemos a seguinte ação:

$$\mathcal{S}_{BDG} = V_o \int dt L_{BDG} + V_o \int dt \frac{d}{dt}\left[e^{-\phi}\frac{a^2}{N}\left(\dot{a} - 3a\dot{\phi}\right)\right], \tag{55}$$

onde

$$L_{BDG} \doteq e^{-\phi}\left[6\left(kaN - \frac{a}{N}\dot{a}^2 + \frac{a^2}{N}\dot{a}\dot{\phi}\right) + \left(\omega - \frac{3}{2}\right)\frac{a^3}{N}\dot{\phi}^2\right]. \tag{56}$$

Hamiltoniana no referencial de Weyl

Agora de posse da eq.(56) calculamos os seguintes momentos canonicamente conjugados:

$$p_a = e^{-\phi}\left(6\frac{a^2}{N}\dot{\phi} - 12\frac{a}{N}\dot{a}\right) \quad , \quad p_\phi = e^{-\phi}\left[(2\omega-3)\frac{a^3}{N}\dot{\phi} + 6\frac{a^2}{N}\dot{a}\right], \quad (57)$$

e obtemos a hamiltoniana associada ao modelo como sendo dada por,

$$H_{BDG} = N\mathcal{H}_{BDG}, \quad (58)$$

onde definimos a *superhamiltoniana* do modelo

$$\mathcal{H}_{BDG} \doteq \frac{e^{\phi}}{4\omega a}\left[\frac{(3-2\omega)p_a^2}{12} + \frac{p_\phi^2}{a^2} + \frac{p_a p_\phi}{a}\right] - 6kae^{-\phi}. \quad (59)$$

Mudança de referencial e Transformações canônicas

As transformações de Weyl induzem as seguintes transformações canônicas:

$$b = ae^{-\phi/2} \quad , \quad \sigma = \phi \quad , \quad p_a = p_b e^{-\sigma/2} \quad , \quad p_\phi = p_\sigma - \frac{b}{2} p_b \tag{60}$$

e realizando essas transformações obtemos que

$$H_{BDG}(a, p_a, \phi, p_\phi, N) \longrightarrow \bar{H}(b, p_b, \sigma, p_\sigma, \bar{N}) \tag{61}$$

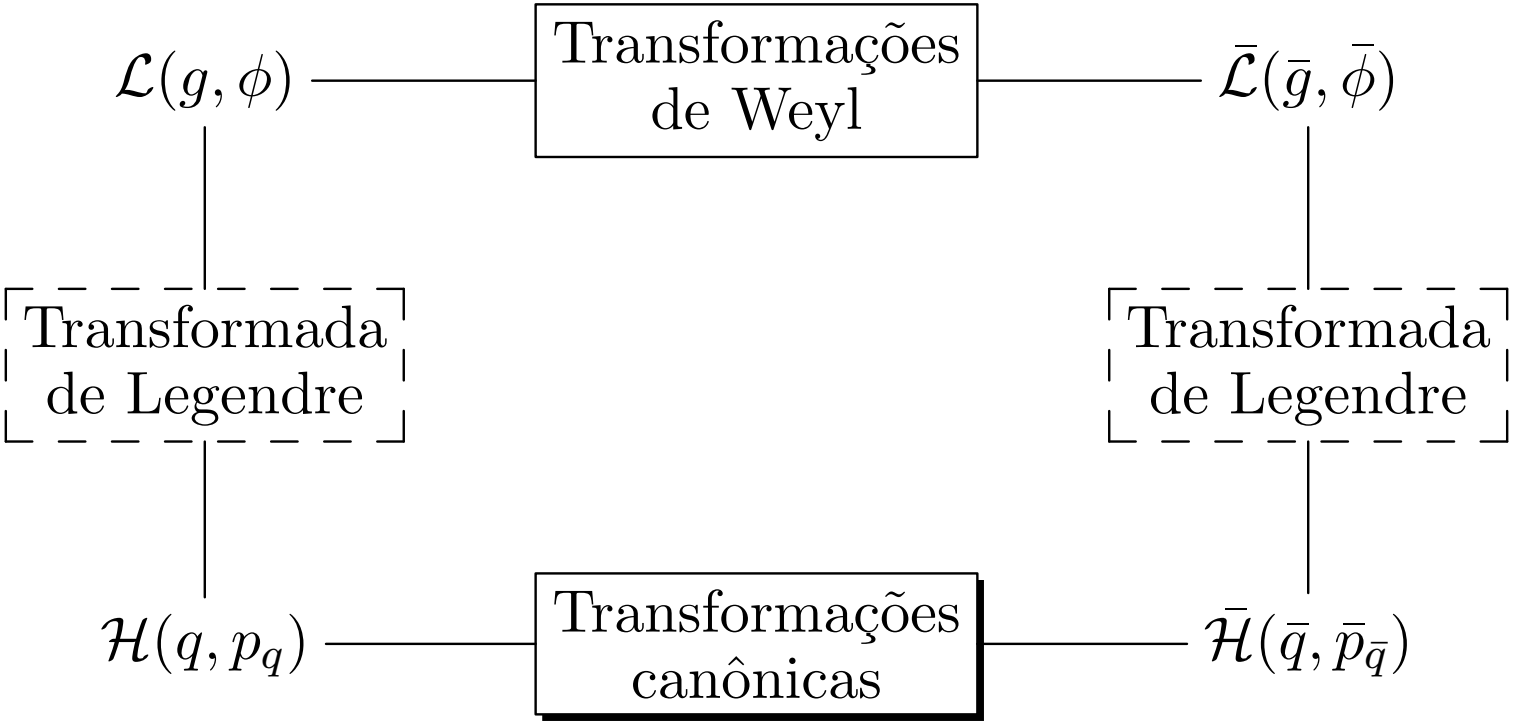
onde $\bar{N} = Ne^{-\phi/2}$.

Função geradora:

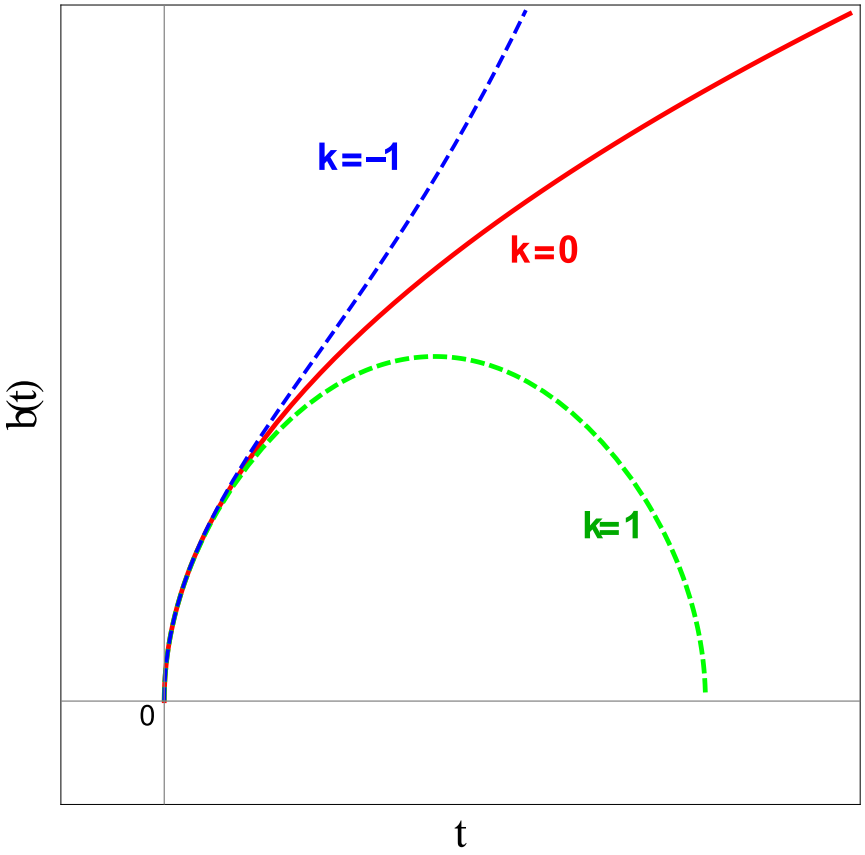
$$q = -\frac{\partial}{\partial p} F_4(p, P) \qquad , \qquad Q = \frac{\partial}{\partial P} F_4(p, P), \tag{62}$$

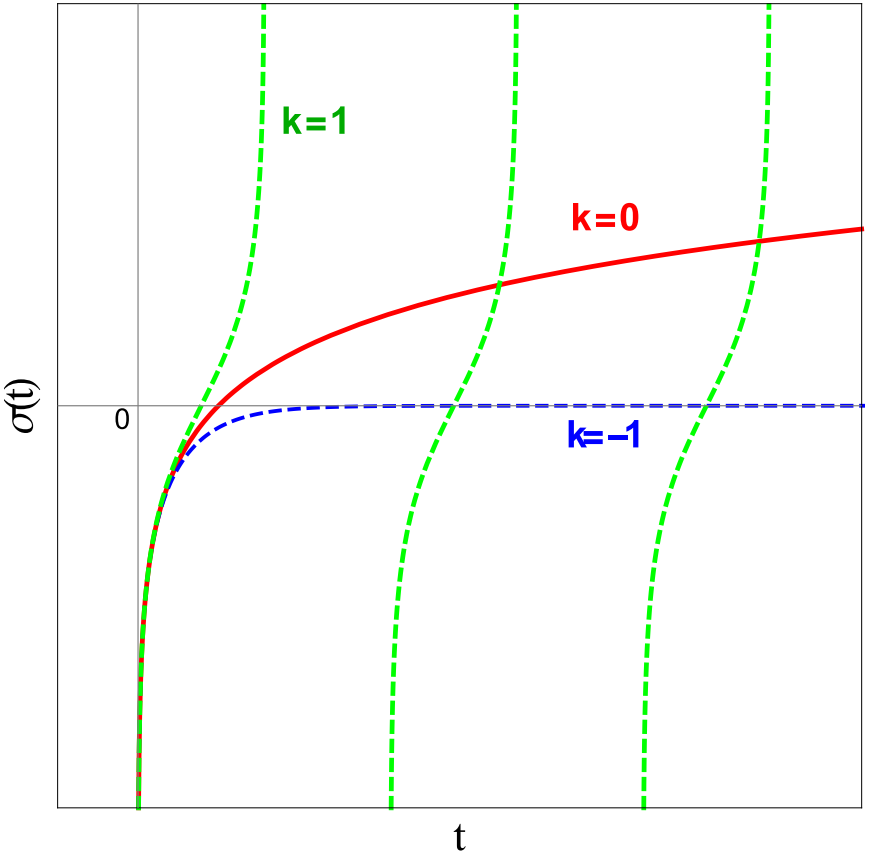
e é expressa como

$$F_4 = 2(p_\sigma - p_\phi) \log\left(\frac{p_b}{p_a}\right). \tag{63}$$

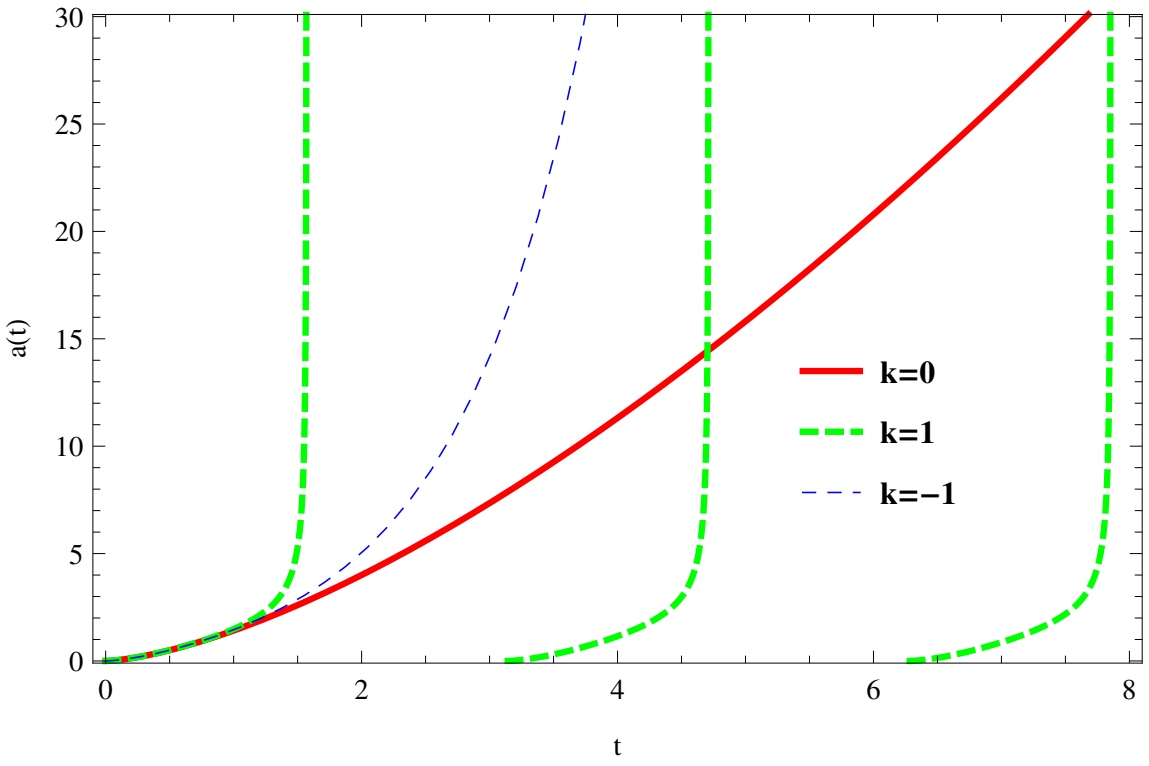

$\mathcal{L}(g,\phi)$
Transformações de Weyl
$\bar{\mathcal{L}}(\bar{g},\bar{\phi})$
Transformada de Legendre
Transformada de Legendre
$\mathcal{H}(q,p_q)$
Transformações canônicas
$\bar{\mathcal{H}}(\bar{q},\bar{p}_{\bar{q}})$

Referencial de Riemann





Referencial de Weyl



Incompleteza geodésica

Eur. Phys. J. C (2015) 75:448
DOI 10.1140/epjc/s10052-015-3671-7

THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

Regular Article - Theoretical Physics

Space-time singularities in Weyl manifolds

I. P. Lobo[1,3,a], A. B. Barreto[2,b], C. Romero[2,c]

$$\dot{\Theta} + \frac{1}{3}\Theta^2 + 2(\sigma^2 - \omega^2) = R_{\mu\nu}V^\mu V^\nu. \tag{64}$$

Como exemplo,

$$\mathcal{S} = \int d^4x\sqrt{-g}e^{-\phi}\left[R + \omega g^{\mu\nu}\phi_{,\mu}\phi_{,\nu} - \mathcal{V}(\phi)\right]. \tag{65}$$

Teremos que,

$$R_{\mu\nu}V^\mu V^\nu \leq 0 \rightarrow \omega\dot{\phi}^2 - e^{\phi}\mathcal{V}(\phi) \geq 0. \tag{66}$$

Sumário

Quantização canônica com ordenamento covariante

Procedendo com a quantização canônica, teremos que

$$\mathcal{H}(q,p) = 0 \longrightarrow \hat{H}(\hat{q},\hat{p})\Psi(q) = 0, \tag{67}$$

onde

$$\hat{p}\Psi(q) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial q}\Psi(q) \quad e \quad \hat{q}\Psi(q) = q\Psi(q) \tag{68}$$

Devido aos termos cruzados em operadores que não comutam, vamos utilizar o ordenamento covariante tal que

$$f^{\alpha\beta}(q)p_\alpha p_\beta \to f^{\alpha\beta}(\hat{q})\hat{p}_\alpha\hat{p}_\beta = -\hbar^2 f^{\alpha\beta}(\hat{q})\partial_\alpha\partial_\beta \equiv -\hbar^2\nabla^2_{LB}, \tag{69}$$

onde

$$\nabla^2_{LB} = \frac{1}{\sqrt{-f}}\partial_\alpha\left(\sqrt{-f}f^{\alpha\beta}\partial_\beta\right). \tag{70}$$

Transformação canônica e equação de Schrödinger

Desse modo teremos que o vínculo $\mathcal{H}$ será promovido a operador fornecendo a seguinte equação diferencial

$$\left[-\hbar^2\nabla^2_{LB} + \mathbf{U}(\hat{q})\right]\Psi(q) = 0 \tag{71}$$

Transformações canônicas:

$$T = \frac{\sigma}{p_\sigma} \qquad \text{e} \qquad P_T = \frac{p_\sigma^2}{2}, \tag{72}$$

$$B = \ln b \qquad \text{e} \qquad P_B = bp_b, \tag{73}$$

Super-Hamiltoniana canônica:

$$\bar{\mathcal{H}}_c(B, T, P_B, P_T) = -\frac{P_B^2}{24} + \frac{P_T}{2\omega} - 6k\exp\left(4B\right). \tag{74}$$

Equação tipo-Schrödinger

$$\left[\frac{\hbar^2}{24}\frac{\partial^2}{\partial B^2} - 6ke^{4B}\right]\Psi(B,T) = \frac{i\hbar}{2\omega}\frac{\partial}{\partial T}\Psi(B,T), \tag{75}$$

onde

$$\hat{H}_{Rc} \doteq \frac{\hbar^2}{24}\frac{\partial^2}{\partial B^2} - 6ke^{4B} \tag{76}$$

é hermitiano frente o produto interno

$$\langle\alpha|\,\beta\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\alpha^*\beta dB, \tag{77}$$

salvo as condições de contorno

$$\left(\alpha^*\frac{\partial\beta}{\partial B} - \beta\frac{\partial\alpha^*}{\partial B}\right)\Bigg|_{-\infty}^{\infty} = 0. \tag{78}$$

Caso $k = 0$

$$\Psi_E(B,T) = \sin\left(B\sqrt{\frac{12E}{\omega\hbar^2}}\right)\exp\left[iET/\hbar\right]. \tag{79}$$

Portanto, teremos que

$$\Psi(B,T) = \int_0^\infty f(E)\Psi_E(B,T)dE, \tag{80}$$

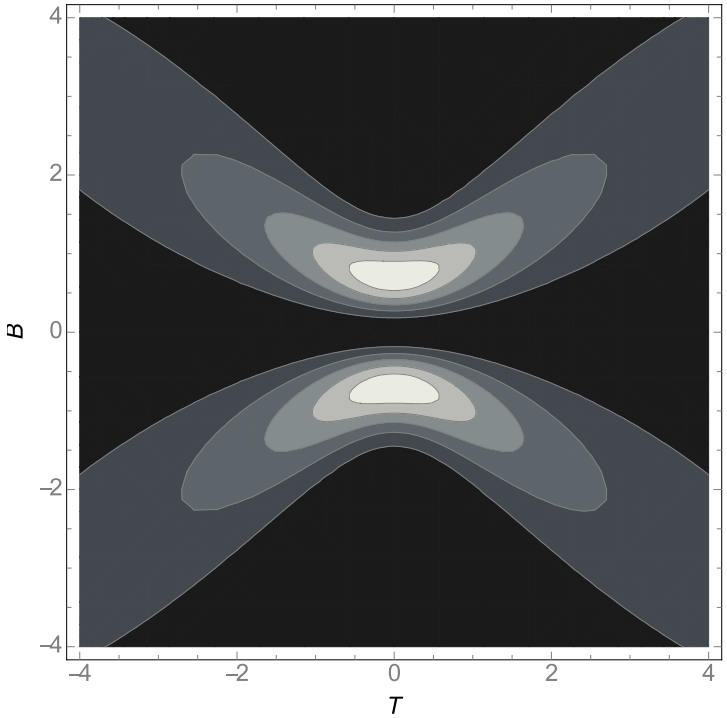
onde $f(E)$ será a função peso adequada para construção do pacote de onda.

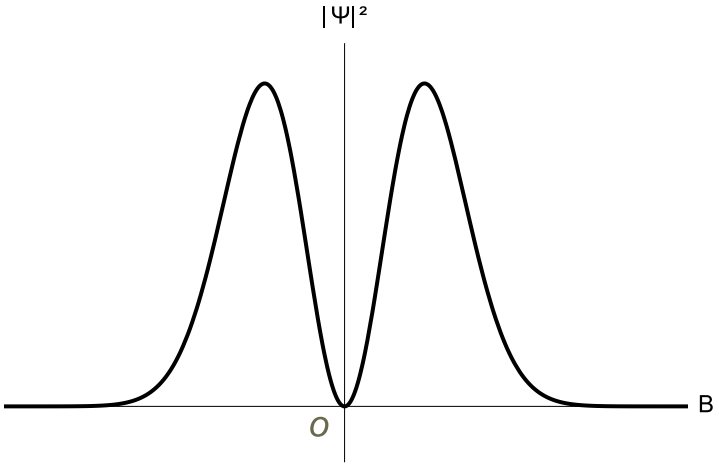
$$f(E) = e^{-\alpha E}, \tag{81}$$

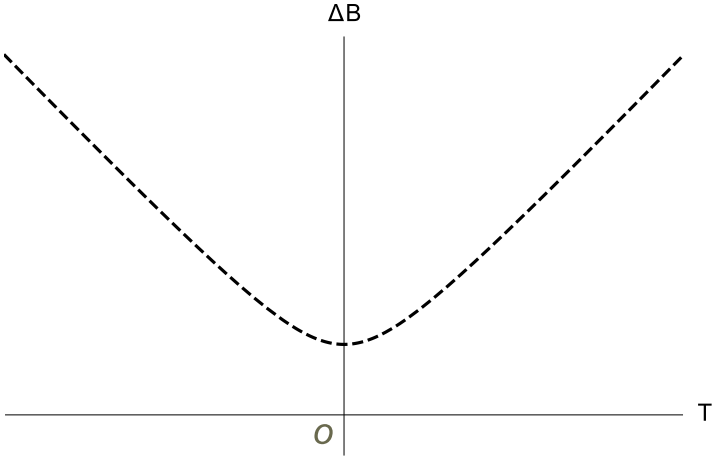
sendo α uma constante positiva arbitrária.

Teremos:

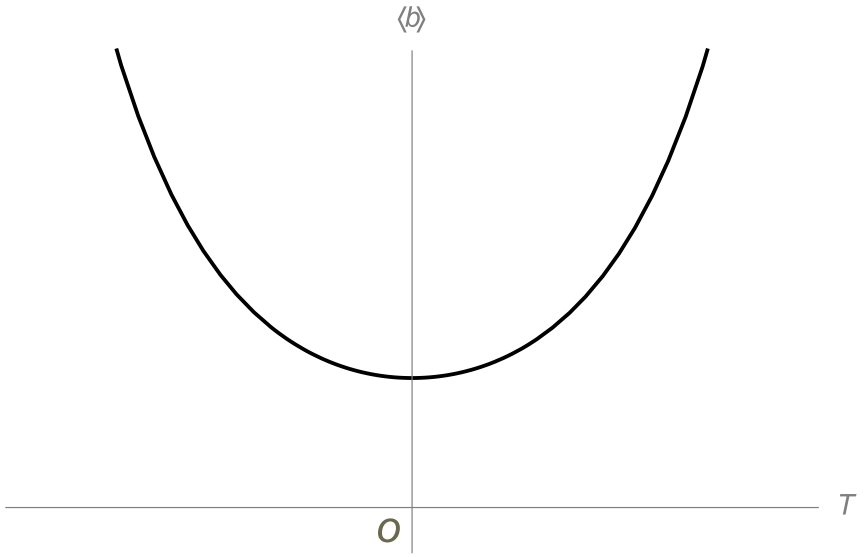
$$\Psi(B,T) = \frac{\mathcal{N}}{2}\frac{B}{(\alpha - iT/\hbar)^{3/2}}\exp\left[-\frac{\mathcal{N}^2}{4\pi}\frac{B^2}{(\alpha - iT/\hbar)}\right], \tag{82}$$

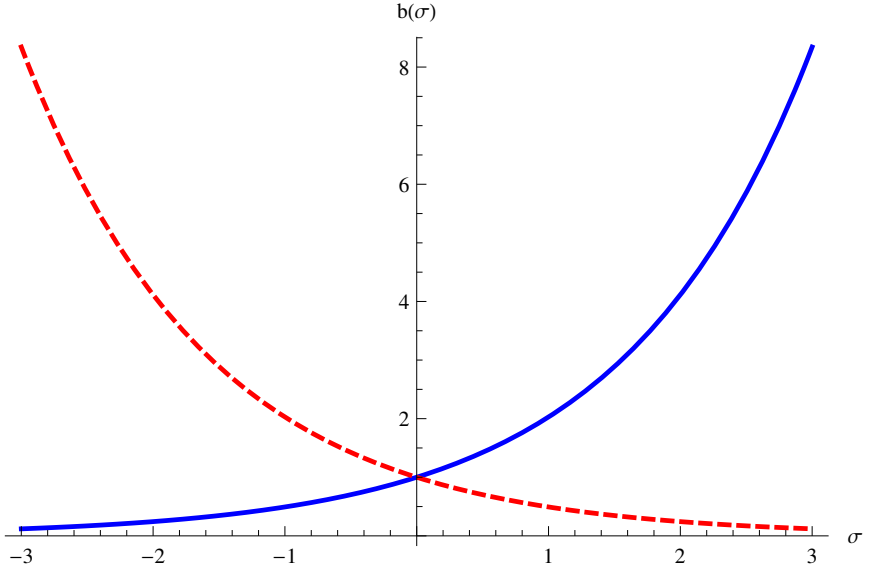

4
2
0
−2
−4
B
−4
−2
0
2
4
T


|Ψ|²
B
O


ΔB
T
O

$$\langle b \rangle = \left[1 + \frac{\omega\hbar}{12\alpha}\left(\alpha^2 + T^2/\hbar^2\right)\right] \exp\left[\frac{\omega\hbar}{24\alpha}\left(\alpha^2 + T^2/\hbar^2\right)\right]. \tag{83}$$





$$b(\sigma) = \sqrt{\frac{\omega}{3}} \exp\left[\pm\sqrt{\frac{\omega}{6}}\sigma\right], \tag{84}$$

Operador de mudança de referencial

Função geradora:

$$\mathcal{W}_{Rc} = \frac{1}{2}\sigma b p_b. \tag{85}$$

Esta função geradora é de fato invariante por transformações de Weyl, ou seja,

$$\mathcal{W}_{Rc} \longmapsto \mathcal{W}_{Wc} = \frac{1}{2}\phi a p_a, \tag{86}$$

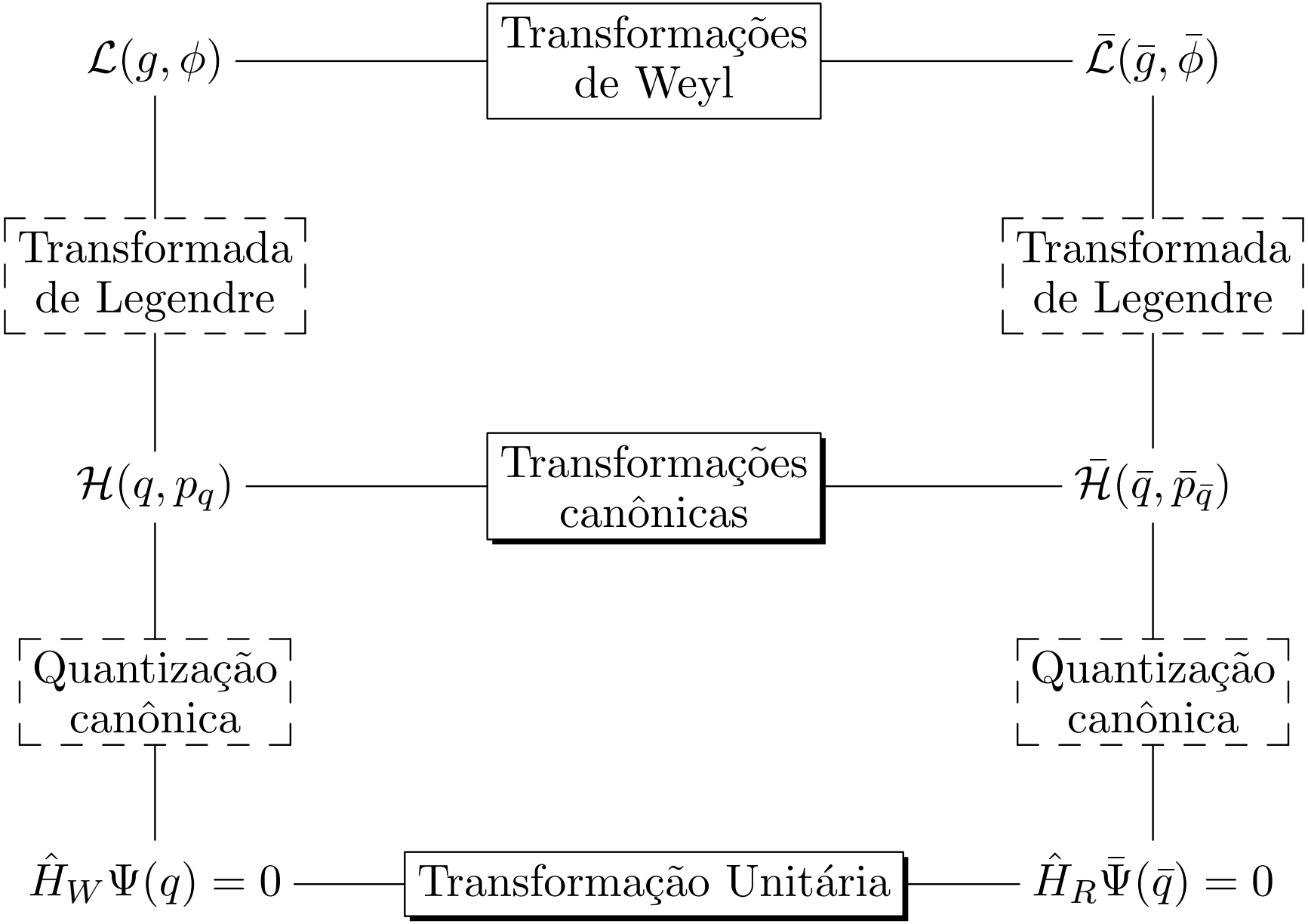
Operador de transformação de Weyl:

$$\hat{W} \doteq \exp\left[\frac{i}{2\hbar}\hat{\sigma}\hat{b}\hat{p}_b\right], \tag{87}$$

Transformação de Weyl quântica:

$$\hat{O}_R \mapsto \hat{W}\hat{O}_R\hat{W}^\dagger \equiv \hat{O}_W \tag{88}$$

Sumário


$\mathcal{L}(g,\phi)$
Transformações de Weyl
$\bar{\mathcal{L}}(\bar{g},\bar{\phi})$
Transformada de Legendre
Transformada de Legendre
$\mathcal{H}(q,p_q)$
Transformações canônicas
$\bar{\mathcal{H}}(\bar{q},\bar{p}_{\bar{q}})$
Quantização canônica
Quantização canônica
$\hat{H}_W\Psi(q)=0$
Transformação Unitária
$\hat{H}_R\bar{\Psi}(\bar{q})=0$

Resultados

- Proposta de uma folheação preferida, invariante por transformações de Weyl, compatível com variedades de interesse físico
- Remoção da singularidade cosmológica no regime quântico fornecendo uma solução não-singular
- Função geradora e operador unitário das transformações canônicas induzidas pelas transformações de Weyl
- Equivalência física entre os referenciais de Weyl e Riemann nos regimes clássico e quântico

Resultados

- Proposta de uma folheação preferida, invariante por transformações de Weyl, compatível com variedades de interesse físico
- Remoção da singularidade cosmológica no regime quântico fornecendo uma solução não-singular
- Função geradora e operador unitário das transformações canônicas induzidas pelas transformações de Weyl
- Equivalência física entre os referenciais de Weyl e Riemann nos regimes clássico e quântico

Resultados

- Proposta de uma folheação preferida, invariante por transformações de Weyl, compatível com variedades de interesse físico
- Remoção da singularidade cosmológica no regime quântico fornecendo uma solução não-singular
- Função geradora e operador unitário das transformações canônicas induzidas pelas transformações de Weyl
- Equivalência física entre os referenciais de Weyl e Riemann nos regimes clássico e quântico

Resultados

- Proposta de uma folheação preferida, invariante por transformações de Weyl, compatível com variedades de interesse físico
- Remoção da singularidade cosmológica no regime quântico fornecendo uma solução não-singular
- Função geradora e operador unitário das transformações canônicas induzidas pelas transformações de Weyl
- Equivalência física entre os referenciais de Weyl e Riemann nos regimes clássico e quântico

Perspectivas futuras

- Verificar se toda variedade globalmente hiperbólica pode ser decomposta pela nossa proposta de folheação preferida
- Verificar a correspondência direta entre as funções de onda em cada referencial
- Generalização dos modelos com a inclusão de termos de potencial e matéria

Perspectivas futuras

- Verificar se toda variedade globalmente hiperbólica pode ser decomposta pela nossa proposta de folheação preferida
- Verificar a correspondência direta entre as funções de onda em cada referencial
- Generalização dos modelos com a inclusão de termos de potencial e matéria

Perspectivas futuras

- Verificar se toda variedade globalmente hiperbólica pode ser decomposta pela nossa proposta de folheação preferida
- Verificar a correspondência direta entre as funções de onda em cada referencial
- Generalização dos modelos com a inclusão de termos de potencial e matéria

Grato!